

Таблицы в HTML

Таблицы в настоящее время стали неотъемлемой частью web страниц. Во времена создания сайтов только с помощью голого HTML кода таблицы использовались для верстки страниц. Таблица с невидимыми границами отлично представляла собой образ модульной сетки, в которой очень удобно размещать информацию, выровненную на странице. Но с появлением каскадных таблиц стилей CSS, языка программирования JavaScript необходимость в верстке страниц с помощью таблицы отпала и на смену табличной верстке пришла блочная верстка, которая имела множество преимуществ перед табличной.

Таблицы в HTML состоят из строк и столбцов, пересечение строк и столбцов называют ячейкой таблицы. Ячейки могут содержать текстовую, графическую, медийную и другую информацию. С помощью таблиц удобно верстать части веб страниц для более красивого и эргономичного расположения блоков и модулей сайта.

Для добавления таблицы на страницу используется тег **<TABLE>** **</TABLE>**, он служит контейнером для остальных тегов таблицы. Как уже говорили любая таблица состоит из строк и ячеек в строке, в HTML для обозначения строк используется тег **<TR>**, а для определения ячеек в строке используется тег **<TD>**. Так же для обозначения ячеек может применяться тег **<TH>**, в основном он используется как заголовки столбцов таблицы, так как текст содержащийся в данном теге будет выведен браузером жирным начертанием и выровненный по центру ячейки.

Пример таблицы в HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Моя первая таблица</title>
  </head>
  <body>
    <table>
      <caption align=top>Заголовок таблицы</caption>
      <tr>
        <td>Ячейка 1</td>
        <td>Ячейка 2</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Ячейка 3</td>
        <td>Ячейка 4</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

```
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Для написания заголовков таблицы используется специальный тег **<CAPTION>**. По умолчанию заголовок созданный с помощью данного тега центрируется и размещается либо над таблицей либо под таблицей, за расположение заголовка отвечает атрибут **ALIGN** тега **<CAPTION>**, данный атрибут может принимать значения **TOP** (сверху) или **BOTTOM** (снизу).

<caption align=top> заголовок таблицы вверху</caption>

<caption align=bottom> заголовок таблицы внизу</caption>

Атрибуты тега **<TABLE>**

Как и другие теги HTML тег добавления таблиц так же имеет свои специальные атрибуты.

b bgcolor — атрибут устанавливает цвет фона таблицы, в качестве значений используются цвета системы **RGB**, либо названия цвета.

align — задает выравнивание таблицы на странице, таблица может быть выровнена по левому краю, по центру и по правому краю. Если у таблицы задано выравнивание по левому или правому краю то текст на странице будет обтекать таблицу сбоку и снизу.

width — устанавливает ширину таблицы, если ширина содержимого будет больше заданного размера то браузер будет пытаться уместить содержимое за счет форматирования текста, если данное действие невозможно (например в ячейке находится изображение), то атрибут ширины будет проигнорирован а ширина таблице будет соответствовать её содержимому.

border — устанавливает толщину границы в пикселях вокруг таблицы. При указании данного атрибута так же отображаются границы между ячейками.

cellpadding — данный атрибут определяет расстояние между границей ячейки и её содержимым. Данный атрибут добавит пустое место к ячейке, тем самым увеличив ее размер. Применение данного атрибута необходимо чтобы рамка не слипалась с текстом, для лучшей читабельности и восприятия текста.

cellspacing — определяет расстояние между внешними границами ячеек. Если у таблицы задан атрибут **border**, то толщина границы в данном случае будет входить в общее значение расстояния.

cols — указывает браузеру количество столбцов в таблице для подготовки к её отображению. Браузер начнет отображать таблицу только после её полной загрузки, а данный атрибут позволяет ускорить время вывода таблицы на экран.

Теги <THEAD>, <TBODY>, <TFOOT>.

Так же как и для всей страницы HTML таблицу можно разделить на три части: это заголовочная часть, основная часть и подвал таблицы. Для каждой части созданы свои определенные теги соответственно:

<THEAD> </THEAD> -Заголовочная часть таблицы, с помощью данного тега в таблице определяются заголовки столбцов, Строк в данной части может быть несколько и создаются они с помощью привычного тега **<TR></TR>**, ячейки внутри строки создаются с помощью тега **<TH></TH>**. Текст помещенный в данные контейнеры будет отформатирован автоматически по центру ячейки, полужирным начертанием.

<TBODY> </TBODY> — основная часть таблицы. Содержит основной набор строк и столбцов которые необходимо вывести браузеру.

<TFOOT> </TFOOT> — помимо заголовка каждый столбец может иметь и подвал, например для подсчета итоговой суммы значений ячеек столбца или для пояснения или комментария к данному столбцу. Повал задается после определения заголовков столбцов, то есть сразу после тега **<THEAD>**.

Отличительная особенность данных тегов состоит в том что при создании таблицы в начале определяются заголовочная часть **<THEAD>** и подвал **<TFOOT>**, а только после этого создается основная часть **<TBODY>**.

Пример использования тегов структуры таблицы:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Моя первая таблица</title>
  </head>
  <body>
    <table border=2px>
      <caption align=top>Заголовок таблицы</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th> Заголовок столбца 1</th>
          <th>Заголовок столбца 2</th>
        </tr>
      </thead>
```

```

<tfoot>
<tr>
    <td>подвал столбца 1</td>
    <td>подвал столбца 2</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
    <td>Ячейка 1</td>
    <td>ячейка 2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

Работа данного примера

Заголовок таблицы

Заголовок столбца 1	Заголовок столбца 2
Ячейка 1	ячейка 2
подвал столбца 1	подвал ячейки 2

Атрибуты тегов <TR> и <TD>

Теги строк и теги ячеек так же имеют свои атрибуты специфичные в использовании.

COLSPAN — Атрибут тега <TD>? служит для объединения нескольких столбцов в один. Значением данного атрибута является количество столбцов которые необходимо соединить в один. Например: colspan=3, говорит о том, что данный столбец замещает собой три столбца таблицы (себя и еще два следующих), столбцы которые были соединены создавать данной строке больше не нужно.

ПРИМЕР:

```

<table border=2px>
<tr>
    <td colspan=2>ячейка состоящая из соединенных 2 столбцов</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td>Ячейка 2</td>
  <td>ячейка 3</td>
</tr>
</table>

```

ячейка состоящая из соединенных 2 столбцов	
Ячейка 2	ячейка 3

ROWSPAN — атрибут тега `<TD>` позволяющий объединять строки таблицы для данного столбца. Значение атрибута является число строк в столбце необходимое для объединения.

ПРИМЕР

```

<table border=2px>
  <tr>
    <td rowspan=2>ячейка состоящая из соединенных 2 строк</td>
    <td> ячейка 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ячейка 3</td>
  </tr>
</table>

```

ячейка состоящая из соединенных 2 строк	ячейка 2
	Ячейка 3

ALIGN — атрибут позволяет задать выравнивание текста в ячейке, может принимать три значения: по центру (center), по левому краю (left), по правому краю (right).

VALIGN — позволяет установить вертикальное выравнивание содержимого ячейки. по умолчанию содержимое ячейки располагается по вертикали в центре. Может принимать четыре значения: по центру (middle), по верхнему краю (top), по нижнему краю (bottom), по базовой линии (baseline, при этом происходит привязка содержимого ячейки к одной линии).

BGCOLOR — позволяет установить цвет фона отдельной ячейки таблицы. Может принимать значения в виде названия цвета, либо код в шестнадцатеричной системе счисления по модели RGB.

Лабораторная работа 6

Таблицы в HTML

Цели:

- научиться работать с таблицами в HTML;
- закрепить знания о форматировании текста;
- закрепить знания о заголовках.

Ход работы

1. Создать папку Lab_6 содержащую файл index.html
2. В файле написать основную структуру html
3. Название окна сделать «Таблицы»
4. Заголовком первого уровня вывести фамилию и имя
5. заголовком второго уровня номер группы
6. заголовком второго уровня выровненным по центру напишите «Расписание»
7. Создайте таблицу с помощью тега <table> с рамкой 1 пиксель, выровненную по центру

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Таблица</title>
5  </head>
6  <body>
7      <table border="2px">
8          <thead>
9              <tr>
10                 <th>номер занятия</th>
11                 <th>Название предмета</th>
12                 <th>Аудитория</th>
13                 <th>Преподаватель</th>
14             </tr>
15         </thead>
16         <tr>
17             <td>1</td>
18             <td>История</td>
19             <td>12 кабинет</td>
20             <td>Иванов И.И.</td>
21         </tr>
22         <tr>
23             <td>2</td>
24             <td>Математика</td>
25             <td>13 кабинет</td>
26             <td>Петрова И.В.</td>
27         </tr>
28         <tr>
29             <td>3</td>
30             <td>Химия</td>
31             <td>15 кабинет</td>
32             <td>Сидоров И.Б.</td>
33         </tr>
34     </table>
35 </body>
36 </html>

```

8. Напишите код по представленному образцу.

9. у вас должна получиться следующее

номер занятия	Название предмета	Аудитория	Преподаватель
1	История	12 кабинет	Иванов И.И.
2	Математика	13 кабинет	Петрова И.В.
3	Химия	15 кабинет	Сидоров И.Б.

Практическое задание.

Создать следующие таблицы:

1. таблица

должна получиться следующая таблица: можете заполнять их произвольными данными

2. таблица

3. таблица

4. таблица

Рамки таблиц толщиной 2 пикселя.

